

7. Implementace procesu v OS: proces a program, tabulka procesů, přepínání kontextu, stav procesu, třístavový a sedmistavový model

Tabulka procesů

PCB (Process Control Block) – uchovává následující informace o každém procesu:

- identifikaci procesu (číslo procesu, PID)
- adresový prostor
- přidělené prostředky: otevřené soubory, V/V zařízení
- priorita
- kontext (stav/obsah registrů) - zejména Program Counter (adresa následující strojové instrukce)
- účtovací informace o procesu (čas vzniku, kdy naposledy běžel, kolik času procesoru již spotřeboval apod.)

Proces a program

Program

- postup operací, který popisuje realizaci dané úlohy - „recept na dort“

Proces

- instance programu v paměti systému - „pečení (podle tohoto receptu)“
- sekvence výpočetních kroků závisí pouze na výsledcích předchozích kroků a na vstupních datech
- Pro běh procesu jsou nutné následující prostředky systému:
 - procesor
 - operační paměť
 - další prostředky (V/V zařízení, soubory apod.)

Přepínání kontextu

- Při přerušení – přepnutí kontextu
- Uložení kontextu (stavu) procesu
- Obsluha ovladačem v jádře
- Plánovač rozhodne, který proces poběží poté

Stav procesu

Třístavový model:

- Běžící (runing) – používá CPU
- Připravený (ready) – pozastaven jádrem OS (čeká na přidělení CPU)
- Blokováný (blocked) – čeká na vnější událost (čeká na uživatelský vstup, dokončení čtení z disku apod)

Třístavový lze rozšířit na sedmistavový:

- Nový (new) – nelze zatím spustit (nemá ještě všechny prostředky)
- Ukončený (exit) – již nemůže spustit, ale je potřeba ho ještě držet v paměti (kvůli účtování)

- Odložený blokovaný – blokovaný proces odložený na disk (swap)
- Odložený připravený – připravený proces odložený na disku (swap)

Z blokovaného se běžící nikdy stát nemůže!

Z připraveného se nemůže stát blokovaný!

